

청년2부 AI 활용 세미나

직장인을 위한 AI 세미나

AI는 어디까지 왔고 — 우리는 무엇을 하면 되는가

윤상호, Ph.D.

AI research engineer

AI 하나만 해도 — 이야기는 이만큼



1 기본 개념

머신러닝 · 딥러닝 · 생성형 AI
Foundation Model · 전이학습



2 Model · Task · Data

Model = 사람 · Task = 교사
Data = 학습지 · 셋의 조합



3 AI 발전의 역사

인공지능의 흐름
학습 기법 · 데이터의 힘



4 생성형 AI 개보

GPT · Claude · Gemini · Grok
SORA · 국산 모델 · 멀티모달



5 하드웨어 · 반도체

메모리 · 시스템 반도체
HBM · GPU · 클라우드



6 산업 생태계

삼성 · TSMC · NVIDIA
AI 빅테크 · 주식 · 투자



7 Physical AI

로봇틱스 · 메카트로닉스
휴머노이드 · 자율주행



8 AI 활용법

프롬프트 · RAG
AI 에이전트 · 업무 자동화



9 AI와 사회

윤리 · 환경 · 일자리
저작권 · 규제 · 안전



그런데 오늘은 — 이 중 하나



1 기본 개념

머신러닝 · 딥러닝 · 생성형 AI
Foundation Model · 전이학습



2 Model · Task · Data

Model = 사람 · Task = 교사
Data = 학습지 · 셋의 조합



3 AI 발전의 역사

인공지능의 흐름
학습 기법 · 데이터의 힘



4 생성형 AI 개보

GPT · Claude · Gemini · Grok
SORA · 국산 모델 · 멀티모달



5 하드웨어 · 반도체

메모리 · 시스템 반도체
HBM · GPU · 클라우드



6 산업 생태계

삼성 · TSMC · NVIDIA
AI 빅테크 · 주식 · 투자



7 Physical AI

로봇틱스 · 메카트로닉스
휴머노이드 · 자율주행



8 AI 활용법

프롬프트 · RAG
AI 에이전트 · 업무 자동화



9 AI와 사회

윤리 · 환경 · 일자리
저작권 · 규제 · 안전

오늘 다룰 단 하나 — AI를 실제로 '쓰는' 법



궁금한 건, 언제든.

듣다 보면 떠오르는 질문,
손들기는 망설여지죠.
익명으로, 편하게 질문하세요.
발표 내내 열려 있습니다.

이 질문 앱도 — Claude Code로 직접 만들었습니다.



`dt-dream-qa.web.app`

박사는, 뭘 하는 사람일까요?

단순히 — 공부를 오래 한 사람?

BS

Bachelor of Science

학사

MS

Master of Science

석사

Ph.D

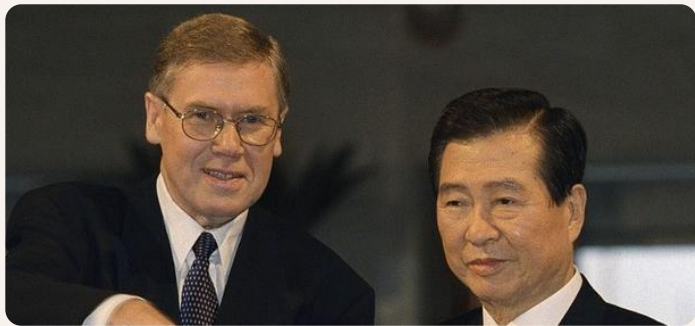
Doctor of **Philosophy**

박사

Philosophy — 철학 박사: 현상 너머의 근본 원리를 묻는 사람

NOBEL PRIZE

우리가 아는 노벨상



김대중

노벨 평화상 2000

한국 민주주의와 인권, 한반도 평화



한강

노벨 문학상 2024

역사의 상처를 마주한 강렬한 산문

우리에게 친숙한 노벨상은 — 대체로 여기까지.

나머지 셋은, 결이 다릅니다

인류애와 표현이 아니라 —

세계가 작동하는 **근본 원리**를 파헤친 성취



물리학

Physics

우주와 물질의 법칙



화학

Chemistry

분자와 반응의 원리



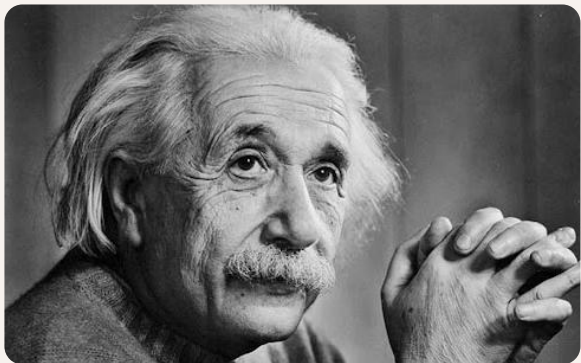
생리학

Medicine

생명이 작동하는 방식

지성의 정점 — 인류가 도달한 가장 깊은 이해.

세기의 천재도, 평생 풀지 못한



알베르트 아인슈타인

“세기의 천재도, 평생 틀렸던 걸까?”

EPR

1935년, 세 학자의 논문

1935

‘유령 같은 원격 작용’ 제기

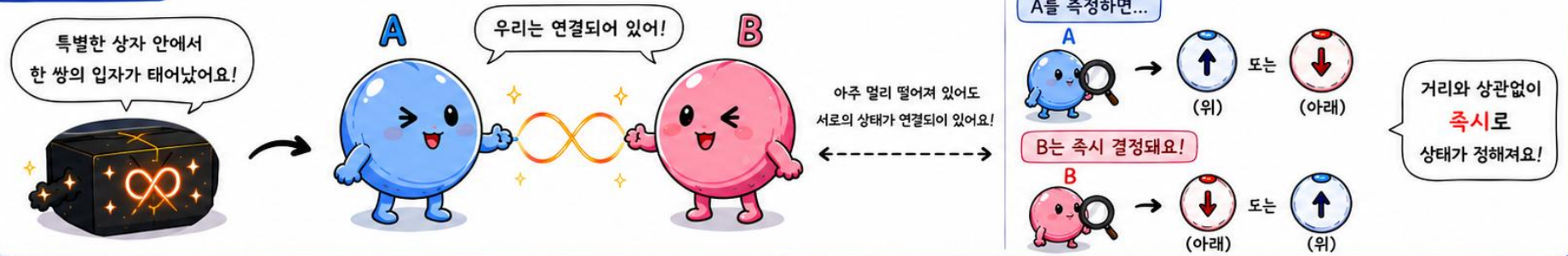
양자 얽힘

두 입자가 멀리서도 이어진다

☆ 양자 얽힘이란? ☆

아주 멀리 떨어져 있어도, 한쪽의 측정이 다른 한쪽에 **즉시** 영향을 주는 신기한 현상!

쉽게 비유하면!



측정하는 순간!

A를 위(↑)로 측정하면,



A를 아래(↓)로 측정하면,



결과는 항상
서로 반대!

B는 즉시 아래(↓)로 결정돼요!



B는 즉시 위(↑)로 결정돼요!



왜 신기할까?

보통은 정보나 신호가 이동하려면 시간이 걸려요.



아무리 빨라도 “빛”의 속도(약 30만 km/s)를 넘을 수 없어요!

하지만 양자 얽힘은
빛보다 빠르게(**즉시**)
연결돼요!



그래서 과학자들도 아직
완전히 이해하지 못한
신비로운 현상이에요! ☆

슈뢰딩거의 고양이와 비교하면?



상자를 열기 전에는
고양이가 “살아있는 상태”와
“죽은 상태”가 동시에
존재하는 것처럼 보여요.

양자 얽힘



양자 얽힘 입자들은
멀리 떨어져 있어도
측정하는 순간,
다른 한쪽의 상태가
즉시 결정돼요!

정리하자면!

양자 얽힘은 멀리 떨어져 있어도
한쪽의 측정이 다른 한쪽의 상태를
즉시 결정하는, 자연의 신기한 연결 방식입니다!



THE VERDICT

마침내, 판결이 내려졌습니다

2022

아인슈타인이 의심한
'유령 같은 그 현상'이
— 진짜였습니다.

2022 노벨 물리학상



알랭 아스페



존 F 클라우저



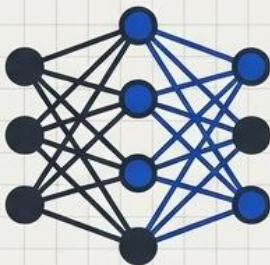
안톤 차일링거

실험으로 증명한 세 물리학자

2024년 — 이변이 일어났습니다.

AI가 노벨상을 받았습니다.

노벨 물리학상



AI를 처음 가능하게 한 사람들
(AI의 탄생)

노벨 화학상



AI로 50년 단백질 난제를 푼 사람들
(AI의 증명)

지성의 정점, 인류가 도달한 가장 깊은 이해를 AI가 해냈습니다.

AI가, 노벨상을 받았습니다

노벨 물리학상



존 홉필드 교수 제프리 힌턴 명예교수

AI를 처음 가능하게 한 사람들

AI의 탄생

노벨 화학상



데이비드 베이커 데미스 허사비스 존 점퍼

AI로 50년 난제를 푼 사람들

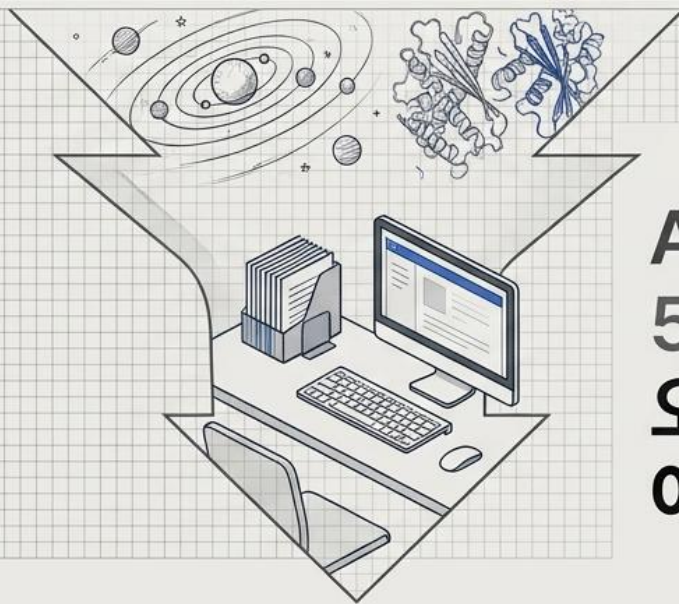
AI의 증명

AI는 도구인가, 그 이상인가?

도구 (Tool) —
내가 더 잘하게 돕는다.



그 이상 (Paradigm Shift) —
일하는 방식을
완전히 바꾼다.



AI는 별의 궤도와 단백질
50년 난제를 풀었습니다.
오늘 우리가 풀 건 —
여러분 책상 위의 진짜 문제들.

FROM THE STARS, TO YOUR DESK

AI는 단백질 50년 난제를 풀었습니다.

오늘 우리가 풀 건 —

여러분 책상 위의, 진짜 문제들.

✧ AI 4명의 친구를 소개합니다! ✧

GPT

믿음직한 리더형



- 🏆 명확한 방향 제시
- 📢 체계적으로 정리
- 🤝 모두를 이끄는 중심

“계획은 내가 세울게,
우리는 같이 해내면 돼!”

Gemini

사고적인 연결형



- 👥 정보와 사람을 자연스럽게 연결
- 🌐 다양한 관점과 인사이트 제공
- 💬 넓은 네트워크와 친화력

“필요한 정보, 사람, 기회!
내가 이어줄게!”

Claude

일 잘하는 동료 / 든든한 후배형



- 🧠 복잡한 일을 깔끔하게 처리
- 🎯 높은 이해력과 실행력
- 🧩 꼼꼼하고 신뢰할 수 있는 파트너

“맡겨주시면 깔끔하게
정리해서 결과로 보여드릴게요!”

Grok

빠른 정보력의 탐색형



- 👁️ 빠르게 트렌드 포착
- 🗨️ 숨은 정보도 놓치지 않음
- ⚡ 재치 있게 전달하고 분위기 업!

“내가 먼저 알아보고
재미있는 소식 전해줄게!”

✧ 서로 다른 강점이 모여 더 좋은 결과를 만들어내는 우리! ✧

ChatGPT vs Gemini — SWOT로 보기



ChatGPT

GPT-5.5 · OpenAI

S 강점

사용자 최다 · 글 · 아이디어
에이전트 모드 · 딥리서치

W 약점

기능 과다로 복잡
최상위 기능은 고가 Pro에

O 기회

'AI의 표준어'
회사 도입 사례 최다

T 주의

데이터 학습 설정 확인
장문 깊이는 아쉽단 평



Gemini

Gemini 3.1 Pro · Google

S 강점

100만 토큰 · 무료 넉넉
Gmail · Docs와 한 몸

W 약점

답변 깊이 들쭉날쭉
제품 개편이 잦다

O 기회

구글 기반 회사면 즉시 체감
NotebookLM 등 파생 강력

T 주의

구글 밖에선
강점이 반감

약점은 '못 쓴다'가 아니라 — '주력이 아니다'로 읽어 주세요.

Claude vs Grok — SWOT로 보기



Claude

Opus 4.8 · Anthropic

오늘의 주인공

S 강점

코딩 1티어 · 장문 분석
자연스러운 한국어 글

W 약점

이미지 · 영상 생성 없음
국내 인지도는 아직

O 기회

읽고 쓰고 만드는 일 최적
— 오늘 2부의 주인공

T 주의

헤비 유저는 한도 체감
최신 정보는 검색 보완



Grok

Grok 4.3 · xAI

S 강점

x 실시간 데이터 직결
속보 · 여론 · 트렌드 최강

W 약점

미검증 SNS 정보 위험
차분한 분석은 약점

O 기회

마케팅 · 이슈 대응에
유일한 선택지

T 주의

최상위 기능 고가
기업 도입 사례 적음

넷 중 무엇도 만능은 아닙니다 — 내 일에 맞는 '주력'을 고르는 게 핵심.

그래서, 나는 뭘 쓰지?



ChatGPT



Gemini



Claude



Grok

한 단어	만능	연결	깊이	실시간
1순위 용도	아이디어 · 범용 질문	구글 업무 · 대용량 자료	문서 · 코드 · 자동화	속보 · 여론 · 트렌드
이런 분께	처음 시작하는 모두	구글 워크스페이스 직장인	보고서 · 개발 · 반복업무	마케팅 · 이슈 대응
무료 시작	○	○ — 넉넉	○	○ — x 계정

진지하게 쓰는 사람들은 보통, 2개를 조합합니다 — **범용 하나 + 주력 하나.**

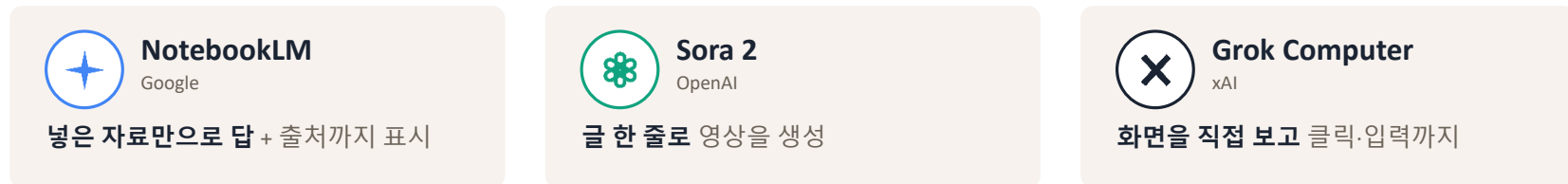
진짜 승부는 — 채팅창 밖에서

모델(엔진) 성능은 상향 평준화 — 격차는 **회사마다 내놓은 '전용 도구'**에서 벌어집니다.

① **코딩 에이전트** — 코드를 통째로 맡긴다. 회사마다 하나씩, 역할은 똑같다.



② **그 외** — 목적이 다른, 전용 도구들



이 중 Codex · NotebookLM · Claude Code는 — 바로 다음 두 장에서 자세히.

코딩 에이전트, 자세히 보기

개발자만의 도구가 아닙니다 — 말로 시키면, 만들어 줍니다.



Codex

OpenAI

클라우드에 '말기는' 스타일

- 여러 작업을 비동기로 처리
- GitHub 자동화에 강함

“퇴근 전 5개 말기면, 아침에 결과물 5개.”



Claude Code

Anthropic

오늘의 주인공

내 컴퓨터에서 '함께' 일하는 스타일

- 프로젝트 전체 맥락을 이해
- 여러 파일을 한 번에 수정

오늘 '바이브 코딩' 데모의 주인공.



Gemini CLI

Google → Antigravity

오픈소스에서 '플랫폼으로' 진화

- 무료 · 오픈소스로 출발
- 검색 연동이 강점

지금은 Antigravity로 확장 중.

셋의 본질은 같습니다 — '코드 짜는 나' 대신, '시키는 나'.

AI가, '내 자료'로 답하게 하기

인터넷이 아니라 내가 준 자료로만 — 직장인 체감 1순위이자, 환각 걱정 of 현실적 해법.



NotebookLM Google

- 넣은 자료'만'으로 답함 (PDF·문서·영상)
- 답마다 출처 표시 — 어느 문서 몇 쪽인지
- 오디오 요약 — 팟캐스트처럼 듣기
- 보고서·PPT·시트로 바로 출력



클라우드에선?

'프로젝트' · '코워크'

내 자료를 한곳에 모아 두면 —
그 안에서만 답하게 할 수 있어요.

NotebookLM과 같은 일을, 클라우드 안에서.

비결은 같습니다 — 좋은 자료를 먹일수록, 똑똑해집니다.

그래서 오늘은, 클로드입니다

1

'회사 일'의 깊이

문서·글·코드 — 읽고 쓰고 만드는 일에 가장 깊다



2

한 줄기로 이어지는 생태계

채팅 → 아티팩트 → 스킴 → 크워크, 끊김 없이



3

이 발표 자료를, 실제로 만든 도구

지금 보시는 슬라이드가 — 곧 증거입니다



단 — 오늘 배우는 '시키는 법'은, 네 모델 어디에든 그대로 통합니다.

세미나 · 클로드 활용 특별 세션

클로드, 이렇게 쓰면 됩니다

첫 채팅부터 나만의 자동화, 그리고 바이트 코딩까지

깔끔한 결과물

쓸 수 있는 도구

반복 자동화

바이트 코딩

오늘의 약속

1

오늘 들은 건,
내일 바로 회사에서.

이론이 아닌,
당장 내일 아침
책상에서 복사하고 붙여넣어
실행할 수 있는 실전만
다룹니다.

2

전문가가 되는
자리가 아닙니다.

코딩이나 복잡한 원리를
몰라도 됩니다.
‘이 정도면 나도 하겠다’는
확신을 얻어가는 것이 오늘의
유일한 성공 기준입니다.

3

오늘 보여드릴
세 가지 단계.

A

[입문] 깔끔한 결과를 받기
(클로드가 .md로 줘요)

B

[활용] 쓸 수 있는 도구 만들기
(이게 ‘아티팩트’예요)

C

[심화] 반복 작업 자동화
(내 ‘스킬’로 만들어요)

STEP 1 [입문]: 채팅은 시작일 뿐

이전 (The Dilemma)



클로드 답, 어디에 담죠? 매번 복사해서 메모장에 옮겨 붙이기... 번거롭죠. 검색창처럼 쓰면 거기서 끝납니다.

이후 (The Solution)

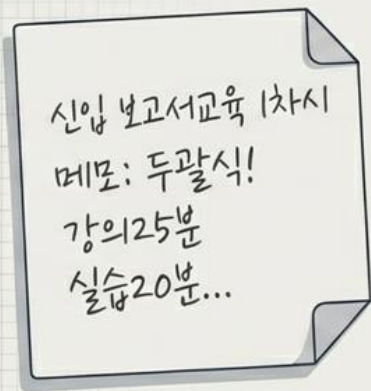


클로드가 처음부터 '깔끔한 메모 파일'로 줍니다. 메모장에 옮길 필요 없이 어디에나 붙는 메모 한 장.

사진이 .jpg인 것처럼, 텍스트는 **.md 파일**입니다.

DEMO A: 흩어진 수업 메모 → 깔끔한 교안

[Input] Raw Material



[Processing] Prompt

이 수업 준비 메모를 깔끔한
교안으로 정리해 줘.
학습 목표·핵심 개념·수업 활동·
준비물·과제로 나뉘, .md 파일로.

[Output] Standard Asset

표준 교안 (.md)

- # 학습 목표
 - 두괄식 보고서 작성의 중요성을 이해한다.
- # 핵심 개념
 - 두괄식 구성, 핵심 메시지 전달.
- # 수업 활동
 - [강의] 25분: 보고서 작성 원칙
 - [실습] 20분: 실제 보고서 피드백
- # 준비물
 - 실습용 보고서 예시
- # 과제
 - 익일 제출 보고서 작성

핵심 한 곳: '네 부분으로 나뉘 줘'가 결과의 모양을 정했다. (작업 시간 약 20초)

받은 교안, 버리지 마세요 (Context & Memory)

받은 교안은 끝이 아니라 재료입니다. 자료를 모아 두는 전용 책상(프로젝트)에
넣으면, 클로드가 내 상황을 안 채로 일합니다.



[질문]: 강좌 전체에서 아직 안 다룬 개념은? 차시끼리 겹치는 내용은?

[답변]: 검토 차시가 빠져 있습니다. 두괄식이 1·2차시에 겹칩니다.

인사이트: 강좌 전체를 한눈에 보는 건, 사람보다 클로드가 빠르다.

STEP 2 [활용]: 답변을 넘어, 도구

지금까지는 ‘읽는 결과물’. 이제는 누르고 입력하는 진짜 ‘도구’ (Artifacts).



‘이렇게 하세요’ (설명서)



‘여기 있어요’ (작동하는 결과물)

요리법이 아니라, **다 차려진 요리**를 통째로 받는 것.
이것이 **아티팩트(Artifact)**입니다.

DEMO C: 교안을 통째로 복습 퀴즈 앱으로

[Input]

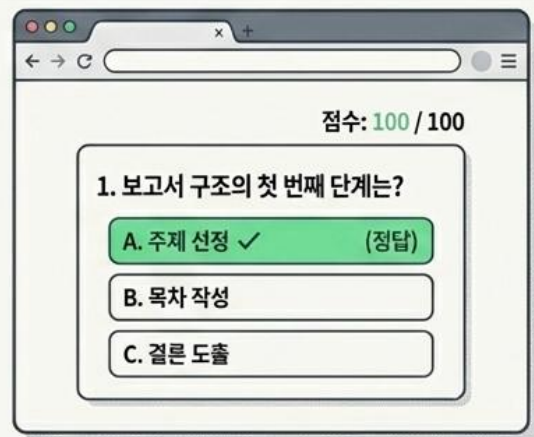


1차시 보고서 구조 교안 (.md)

[Processing]

이 교안으로 학생용
복습 퀴즈를 만들어 줘.
객관식, 답을 고르면
채점되게.
HTML 하나로.

[Output]



작동하는 복습 퀴즈 (HTML Web App)



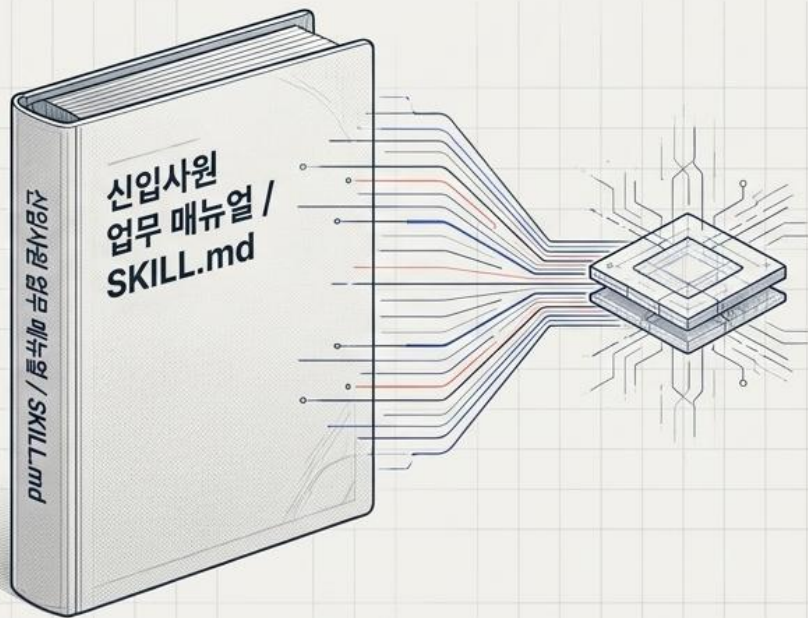
프로 팁: 한 방에 끝나지 않는다. 말로 고친다.
(‘정답을 초록색으로 바꿔줘’, ‘문제를 섞어줘’)

STEP 3 [심화]: 매번 시키지 말고, 한 번 가르치자

회의록 양식, 매번 설명하시나요?

신입에게 건네는 '업무 매뉴얼 한 장'을 AI에게도 주세요.

그 매뉴얼이 바로 SKILL.md.



3조각으로 된 능력 (Anatomy of a Skill)

1. 언제 쓰는지 (Trigger)

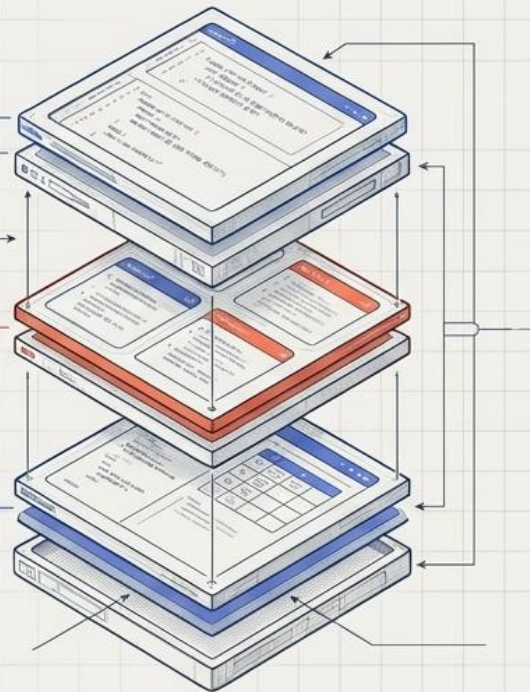
- 예: '교안 만들어줘'라고 할 때

2. 정리 규칙 (Rules)

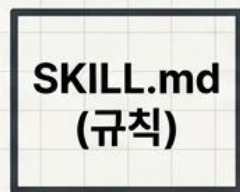
- 예: 반드시 4가지 파트로 나눌 것

3. 출력 양식 (Output Format)

- 예: 마크다운 표 형태 사용



DEMO D: '교안 만들기 스킬' 만들고 바로 쓰기



+



새로운 수업 메모
(데이터)

=



완벽하게 동일한
양식의 표준 교안

프롬프트: '교안으로 정리해 줘' (단 한마디!)



SKILL.md



Team Member A



.md



Team Member B



.md



Team Member C



.md

핵심 한 곳 — 한 명이 스킬을 만들면, 팀 전체가 같은 양식을 쓴다. (Standardization)

BONUS TRACK: 코드 몰라도, 만들 수 있다면

여기부터는 보너스 — ‘이런 것도 되는구나’ 구경만 하셔도 좋습니다.

[아티팩트 / Artifact]

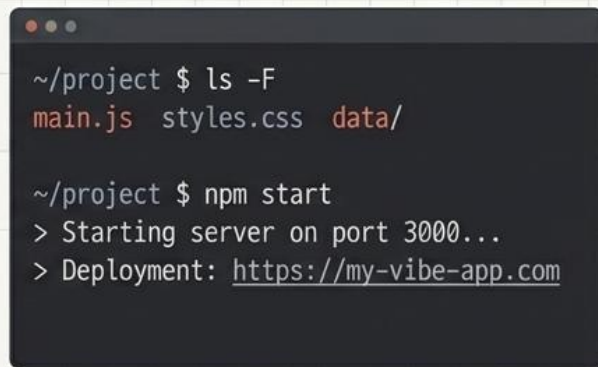


파일 한 장 (Single File)

클로드 채팅 안에서 바로 실행

설치/준비 필요 없음

[바이브 코딩 / Vibe Coding]

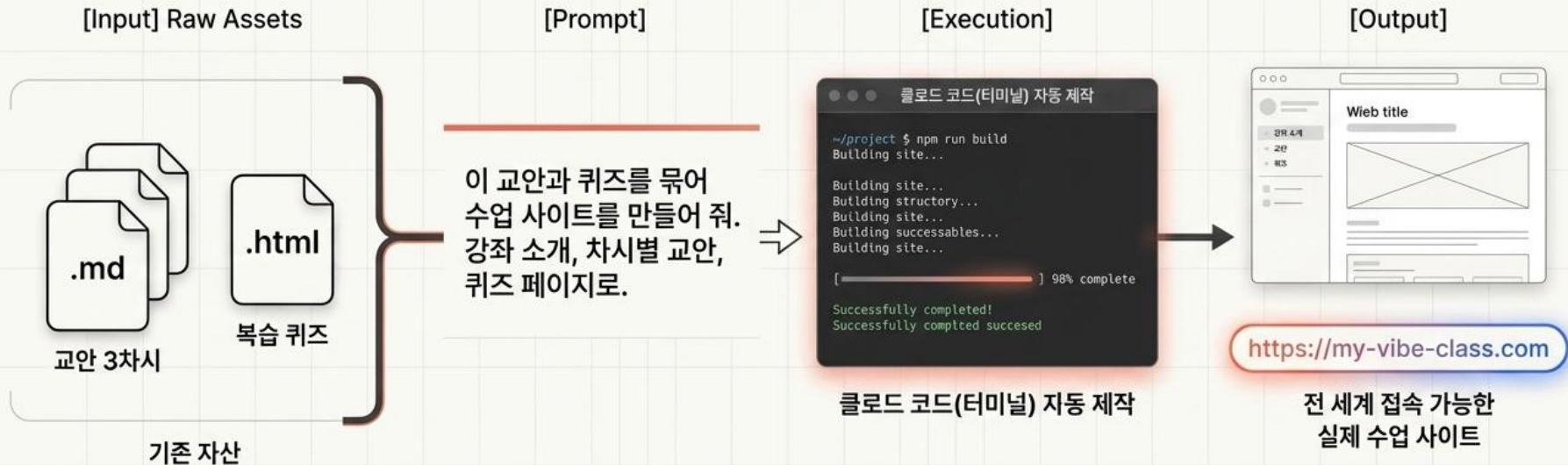


여러 파일이 얹힌 진짜 프로젝트

터미널에서 구동

실제 인터넷 주소로 배포

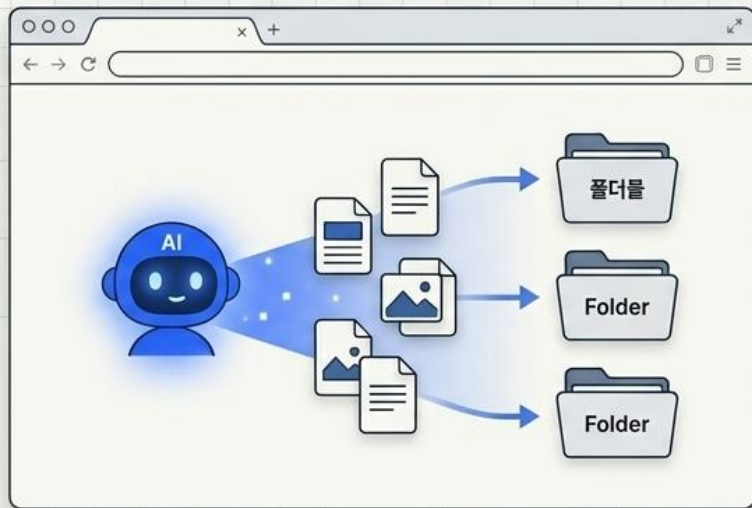
DEMO E: 바이브 코딩으로 수업 사이트 배포



**인사이트: 개발자가 되는 것이 아니라,
아이디어의 ‘막힘’이 줄어드는 것.**

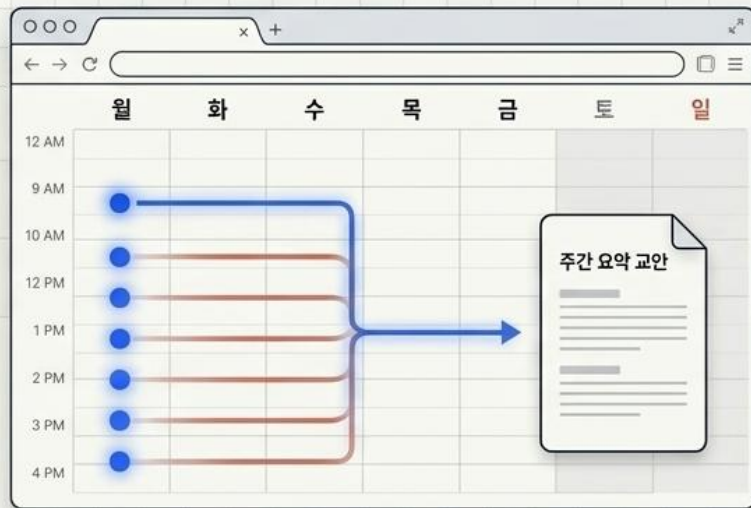
ONE MORE STEP: 클로드가 내 컴퓨터에서 직접

Co-work (코워크)



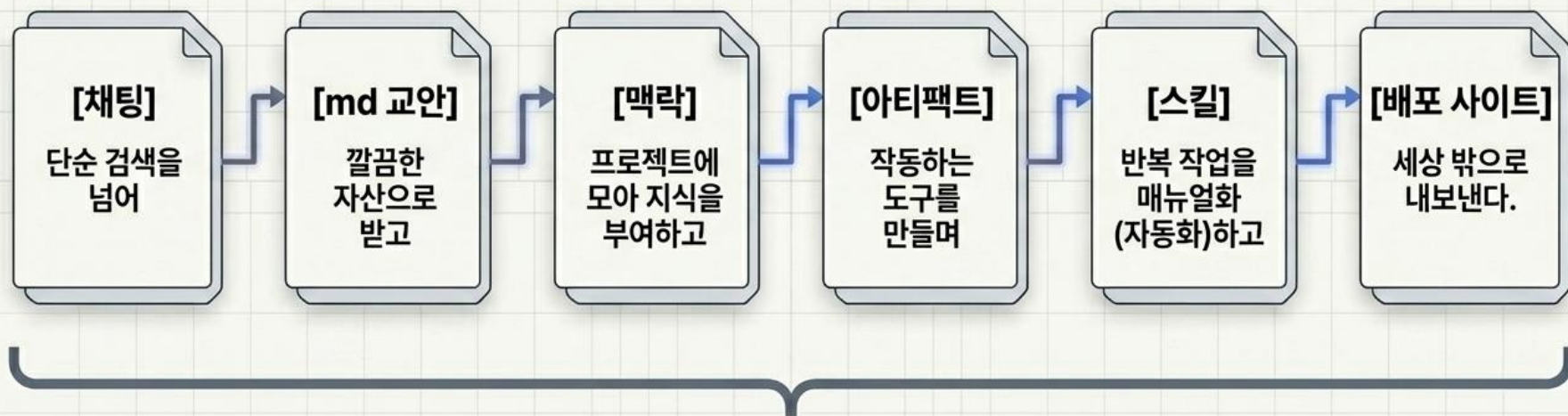
내 컴퓨터 폴더의 파일들을 AI가
직접 읽고, 만들고, 폴더별로 정리한다.

Scheduling (스케줄)



‘매주 월요일 아침, 이번 주 교안 모아서 요약해 줘.’
— 지시 없이 자동으로 반복 수행.

WRAP-UP: 쉬움에서 어려움까지, 한 줄기로



끊긴 데 없이 이어지는
하나의 업무 파이프라인.

내일 할 일, 딱 하나.

오늘 한 일 중 하나를 골라,
클로드에게 .md 파일로 정리시켜 보기.

이 발표 자료도, 클로드가 만들었습니다. 감사합니다.



THANK YOU!

궁금한 건, 언제든.

듣다 보면 떠오르는 질문,
손들기는 망설여지죠.
익명으로, 편하게 질문하세요.
발표 내내 열려 있습니다.



Q&A



dt-dream-qa.web.app



이 질문 앱도 — Claude Code로 직접 만들었습니다.